EZEQUIEL ENOC JARAMILLO ANDRADE

AI, Computer Vision & Data Science Engineer | Soluciones End-to-End para Startups & R&D

Panamá (Disponible Remoto / Freelance Global) • (+507) 6475-7969
jaramilloezequiel21@gmail.com • ezequieljaramillo.github.io
github.com/EzequielJaramillo • linkedin.com/in/ezequiel-jaramillo

PERFIL EJECUTIVO & PROPUESTA DE VALOR (FREELANCE / STARTUPS)

Ingeniero de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Visión por Computador (Ingeniero Idóneo JTIA y Becario de Maestría Científica SENACYT) especializado en transformar datos complejos en productos tecnológicos escalables listos para producción. Experiencia comprobada diseñando arquitecturas de datos masivas (**Apache Parquet Medallion**), modelos predictivos causales y de visión en tiempo real (**PyTorch, YOLOv8, Scikit-Learn**), aplicaciones interactivas B2B (**Streamlit, Plotly**) y sistemas de visión hiperespectral (**VNIR**). Respaldado por investigación indexada en **MDPI Coatings (2025)** y certificaciones de **MIT xPRO**, **OpenCV University** e **IBM**.

STACK TECNOLÓGICO & COMPETENCIAS CLAVE

Machine Learning & Data Science: Python, Scikit-Learn, HistGradientBoosting, Target Encoding, Modelado Causal, Inferencia Estadística, MATLAB.

Data Engineering & Web Apps: Apache Parquet, Arquitectura Medallón, Pandas, NumPy/SciPy (Vectorización BLAS), SQL, Streamlit, Plotly, Git/GitHub.

Computer Vision & Deep Learning: PyTorch, YOLOv8 (Ultralytics), OpenCV DNN (SSD ResNet), dlib, OpenFace (128-D), FFT 2D, Imágenes Hiperespectrales.

Sistemas Ciberfísicos, Drones & IoT: Piloto Certificado de Drones RPA (Inspección Aérea), Integración de Sensores, Diseño CAD/3D, PCB CNC, Energía.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES & PRODUCTOS DESPLEGADOS (GITHUB)

FlightOps Analytics — Plataforma Medallón ETL & Predicción Causal de Tráfico Aéreo `6.57M Vuelos` `ROC-AUC 0.7898` github.com/EzequielJaramillo/flightops-air-traffic-analytics

- Construcción de un pipeline ETL de 3 capas (Bronce, Plata, Oro en **Apache Parquet**) procesando 6,573,267 vuelos y 130,305 registros meteorológicos en EE. UU., reduciendo en **>80%** el consumo de memoria RAM.
- Entrenamiento de un clasificador causal sin fuga de datos (`HistGradientBoosting`, 70 variables pre-vuelo) con **85.2% de precisión** en régimen crítico y despliegue de un centro de control interactivo de 5 módulos en **Streamlit + Plotly**.

YOLOv8 Real-Time Traffic Light Detection & State Classification `mAP@0.5: 99.21%` `PyTorch GPU` github.com/EzequielJaramillo/yolov8-traffic-light-detection

- Pipeline MLOps completo de detección y clasificación cromática de semáforos en video en tiempo real (`YOLOv8n/s`), alcanzando **mAP@0.5 = 0.9921**, **mAP@0.5:0.95 = 0.7913** y aplicación web interactiva en Streamlit.

Hyperspectral Euclidean Spectral Classifier (224 Bandas VNIR) `83x BLAS Speedup` `85.75% OA` github.com/EzequielJaramillo/hyperspectral-euclidean-spectral-classifier

- Paquete modular en Python para clasificación supervisada de cubos hiperespectrales mediante descomposición algebraica matricial (BLAS), acelerando la inferencia **83 veces** (`34 ms` vs `2.83 s` en 78,000 píxeles).

DoppelGänger Face Recognition Engine & Suite de Procesamiento Digital de Imágenes `OpenFace 128-D` `FFT 2D` github.com/EzequielJaramillo/doppelganger-celebrity-face-matcher

- Motor biométrico facial en dos etapas (`OpenCV SSD ResNet-10` + alineación afín de 68 landmarks con `dlib` + embeddings `128-D`) y 3 repositorios especializados en filtrado espectral Notch FFT 2D (**reducción 4.15x de ruido periódico**), segmentación cromática `RGBW/CMYKW` y cuantización `PSNR/MSE`.

EXPERIENCIA PROFESIONAL & DESARROLLO DE PRODUCTOS

Investigador en Deep Learning, Computer Vision & Sistemas Hiperespectrales | Grupo GITTS (UTP) — **Enero 2023 – Presente**

- Desarrollo de arquitecturas de **Deep Learning** y desmezcla espectral para inspección automatizada no destructiva (NDT) y cuantificación de corrosión en acero estructural mediante imágenes hiperespectrales (VNIR).
- Integración hardware-software: calibración radiométrica de cámaras ópticas, diseño CAD de carcasas personalizadas y fabricación de placas de circuito impreso (PCB) mediante tecnología CNC.

Desarrollador de Aplicaciones de Datos & Analítica Energética | KilowattIA S.A. — **Agosto 2025 – Septiembre 2025**

- Diseño y desarrollo de una **aplicación web** para la digitalización de censos de carga eléctrica en instalaciones comerciales e industriales, automatizando la recolección de datos en campo.
- Construcción de pipelines de análisis de consumo energético y reportes visuales para identificar oportunidades de ahorro, optimización de demanda y toma de decisiones estratégicas B2B.

Instructor de Laboratorio (Control, Instrumentación y Circuitos) | Universidad Tecnológica de Panamá — **Marzo 2025 – Diciembre 2025**

- Formación práctica y asesoría técnica en sistemas de control automático, instrumentación electrónica y análisis experimental de datos.

EDUCACIÓN & PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

M.Sc. en Sostenibilidad Energética y Sistemas Ciberfísicos — **En curso**
Universidad Tecnológica de Panamá — Becario de Excelencia SENACYT

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica — **Graduación: 2025**
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Publicación Indexada Internacionalmente (MDPI Coatings) — **2025**
Coautor: *"Automated Assessment of Marine Steel Corrosion Using Visible–Near-Infrared Hyperspectral Imaging"*. doi.org/10.3390/coatings15060645

CERTIFICACIONES & LICENCIAS

- **MIT xPRO:** Artificial Intelligence Applied to Engineering and Science.
- **OpenCV University:** Advanced Vision Applications with Deep Learning & Transformers.
- **IBM Data Science Professional Certificate:** Machine Learning, SQL, Data Analysis & Python for AI.
- **Licencia de Piloto de Drones (RPA Liviano):** Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) — Inspección aérea.
- **Idoneidad Profesional de Ingeniería (JTIA):** ID 2026-013-001.
- **Liderazgo IEEE:** Vicepresidente IEEE-RAS (Robótica) & Secretario IEEE-ComSoc (Señales). Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Intermedio-Profesional).